

WELLENBAD

An open-source wavetable synthesizer exploring how far modern embedded audio can be pushed using affordable components and carefully engineered software.



Benutzerhandbuch v1.5.0

Firmware v1.5.0 - Build B0072 A015 FINAL
RTAL AudioDSP FX Module v1.0.0 - Build FX0047 FINAL
08.09.2026
© RealTimeAudioLab

Dokumentinformation

Dokument	Wert
Titel	WELLENBAD Benutzerhandbuch
Handbuchversion	1.5.0
Firmware	WELLENBAD v1.5.0 - B0072 A015 FINAL
FX-Modul	RTAL AudioDSP FX v1.0.0 - FX0047 FINAL
Datum	08.09.2026
Herausgeber	RealTimeAudioLab
Zielplattform	ESP32-S3, 16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Audio	44,1 kHz, 128 Frames, 7 hardware-validierte Stimmen

Was ist neu in Version 1.5?

- 7 hardware-validierte Stimmen in SINGLE und MULTI.
- Neuer 4-Pol FAST32 Biquad-Tiefpass mit Drive und globaler Resonanz.
- Expliziter SINGLE/MULTI Performance Mode mit modeabhängigem MIDI Program Change.
- 4-Part-MULTI mit 128 Speicherplätzen M000-M127.
- Pro Part: Program, MIDI-Kanal, Volume, Transpose, Voice Reserve, ARP Gate, Key Low/High, Root Note, Pan, Enable und Mute.
- Vier unabhängige Arpeggiatoren und vier unabhängige 16-Step-Modulationssequencer.
- USB-CDC Browser-Editor mit Preset-, Multi-, Sequencer- und FX-Bedienung.
- CDC SMART SAFE schützt die Audio-Echtzeit vor großen USB-Rückübertragungen.
- Offizielles zweites ESP32-S3 FX-Modul v1.0.0 mit Delay, Chorus/Flanger/Phaser, Reverb, Width und Limiter.
- 128 Multi-Slots, gemeinsame FX-Szene pro Multi und erweiterte Abwärtskompatibilität.

Hinweis zur Polyphonie: v1.5 veröffentlicht bewusst 7 verlässlich getestete Stimmen. Die frühere nominelle 8-Voice-Angabe wird nicht fortgeführt, weil die Release-Spezifikation die auf realer Hardware abgesicherte Echtzeitgrenze beschreiben soll.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Sicherheit und bestimmungsgemäßer Einsatz
3. Systemarchitektur v1.5
4. Bedienoberfläche und Grundkonzept
5. Tasten- und Encoderbelegung
6. Schnellstart
7. SOUND - Oszillatoren, Mixer und Wave Monitor
8. EDIT - 4-Pol-Filter und Hüllkurven
9. MOD - LFO, Performance und Morph
10. SINGLE und MULTI Performance Mode
11. PLAY - Arpeggiatoren und Modulations-Sequencer
12. Preset-Browser, Speichern und Program Change
13. MULTI - Parts, Splits, Layer und 128 Multis
14. USB-CDC Editor
15. CDC SMART SAFE
16. AudioDSP FX Modul v1.0.0
17. MIDI und MIDI CC Learn
18. System- und Diagnosesseiten
19. Wavetables und SD-Karte
20. Preset-/Multi-Formate und Kompatibilität
21. Parameterreferenz
22. Typische Klang- und Performance-Rezepte
23. Fehlersuche
24. Technische Daten und GPIO-Belegung
25. Release- und Kompatibilitätshinweise
- Anhang A - Kurzreferenz
- Anhang B - Notizen

1. Einführung

WELLENBAD ist ein polyphoner Wavetable-Synthesizer auf Basis des ESP32-S3. Das Instrument verbindet eine klassische, direkt verständliche Synthesizer-Struktur mit Embedded-Audio-Funktionen wie OLED-Bedienung, MIDI, SD-Wavetables, Presetverwaltung, Morphing, Arpeggiator, Modulations-Sequencer, MULTI-Performances, grafischen Darstellungen und einem PC-Editor.

Version 1.5 baut auf der in v1.2 eingeführten RTAL UI Engine auf, erweitert das Instrument aber erheblich: Der Synthesizer besitzt nun einen ausdrücklich freigegebenen 7-Voice-Echtzeitpfad, einen neuen 4-Pol-Filter, einen klaren SINGLE/MULTI Performance Mode und einen zweiten ESP32-S3 als dediziertes Stereo-FX-Modul.



WELLENBAD Referenzinstrument - die Bedienphilosophie der v1.2 bleibt Grundlage der v1.5.

Designziel: Audioqualität, Echtzeitstabilität und musikalisch sinnvolle Bedienung stehen vor maximaler Funktionsdichte. v1.5 beschreibt deshalb die validierte, reproduzierbare Konfiguration.

1.1 Offizielles Release-Paar

RTAL WELLENBAD
v1.5.0 B0072 A015 FINAL

+

RTAL AudioDSP FX Module
v1.0.0 FX0047 FINAL

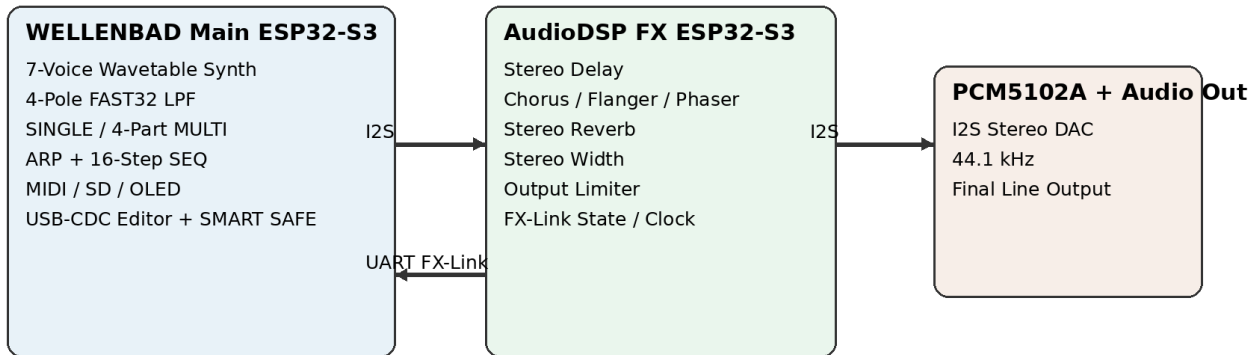
Beide Firmwarestände bilden zusammen die empfohlene v1.5-Systemgeneration. WELLENBAD erzeugt die Stimmen und den Stereo-Synth-Mix; das FX-Modul übernimmt die komplette Stereo-Effektkette und stellt über den PCM5102A den finalen Audioausgang bereit.

2. Sicherheit und bestimmungsgemäßer Einsatz

- Das Projekt richtet sich an erfahrene Elektronik- und Embedded-Entwickler.
- Vor dem Einschalten Versorgungsspannungen, Masseführung und Pinbelegung von Haupt- und FX-Modul prüfen.
- MIDI-, I2S-, SPI-, UART- und Displayleitungen nur mit den vorgesehenen Logikpegeln betreiben.
- WELLENBAD Main und AudioDSP FX benötigen eine gemeinsame Masse.
- Beim Anschluss an Audioanlagen zunächst geringe Lautstärke einstellen. Drive, Resonanz, Delay-Feedback, Reverb und Layer können hohe Pegelspitzen erzeugen.
- SD-Karten nicht während eines Schreibvorgangs entfernen.
- Vor Firmwaretests User-Programme, Multis und wichtige SD-Daten sichern.
- Der PCM5102A am FX-Modul ist im v1.5-Referenzsystem der finale Audioausgang.

3. Systemarchitektur v1.5

RTAL WELLENBAD v1.5.0 - Systemarchitektur



Main -> FX I2S: BCLK 18, LRCK 16, DATA 17 -> FX DATA IN 5

FX -> DAC I2S: BCLK 18, LRCK 16, DATA OUT 17

FX-Link: WELLENBAD TX5 -> FX RX40, WELLENBAD RX8 <- FX TX39, 115200 8N1

Official release pair: WELLENBAD v1.5.0 B0072 + AudioDSP FX v1.0.0 FX0047

WELLENBAD v1.5 - Zwei-ESP32-S3-Systemarchitektur mit separatem AudioDSP FX Modul.

3.1 Hauptkomponenten

Modul	Aufgabe
WELLENBAD Main ESP32-S3	7-Voice Synthese, 4-Pol-Filter, MIDI, ARP/SEQ, MULTI, OLED, SD, USB-CDC Editor
AudioDSP FX ESP32-S3	Stereo Delay, MOD FX, Reverb, Stereo Width, Limiter, FX-Link
SSD1309 OLED	128 x 64 Pixel, SPI
microSD	Wavetables, User-Programme, Multis, Metadaten
PCM5102A	Finaler Stereo-DAC am FX-Modul
MIDI DIN	MIDI IN / OUT, Clock und Transport

3.2 Echtzeitaufteilung

Bereich	Aufgabe
WELLENBAD Core 1	AudioTask, höchste Priorität, 7 Stimmen, 4-Pol-Filter, Mix
WELLENBAD Core 0	MIDI, UI, OLED, SD, Presets/Multis, Remote Editor
FX AudioTask	44,1-kHz Stereo-Effektverarbeitung im 128-Frame-Blockmodell

Bei 44,1 kHz und 128 Frames beträgt das Zeitbudget eines Audioblocks rund 2,902 ms. Dieses Budget ist eine harte Echtzeitgrenze. Der PC-Editor und die Diagnostik dürfen dieses Budget nicht gefährden.

3.3 Audio- und Steuerweg

```

WELLENBAD GPIO18 BCLK -> FX GPIO18 BCLK
WELLENBAD GPIO16 LRCK -> FX GPIO16 LRCK
WELLENBAD GPIO17 DATA -> FX GPIO5 DATA IN

WELLENBAD GPIO5 TX      -> FX GPIO40 RX
WELLENBAD GPIO8 RX      <- FX GPIO39 TX
UART: 115200, 8N1

FX GPIO18 BCLK          -> PCM5102A BCK
FX GPIO16 LRCK          -> PCM5102A LRCK
FX GPIO17 DATA OUT     -> PCM5102A DIN
    
```

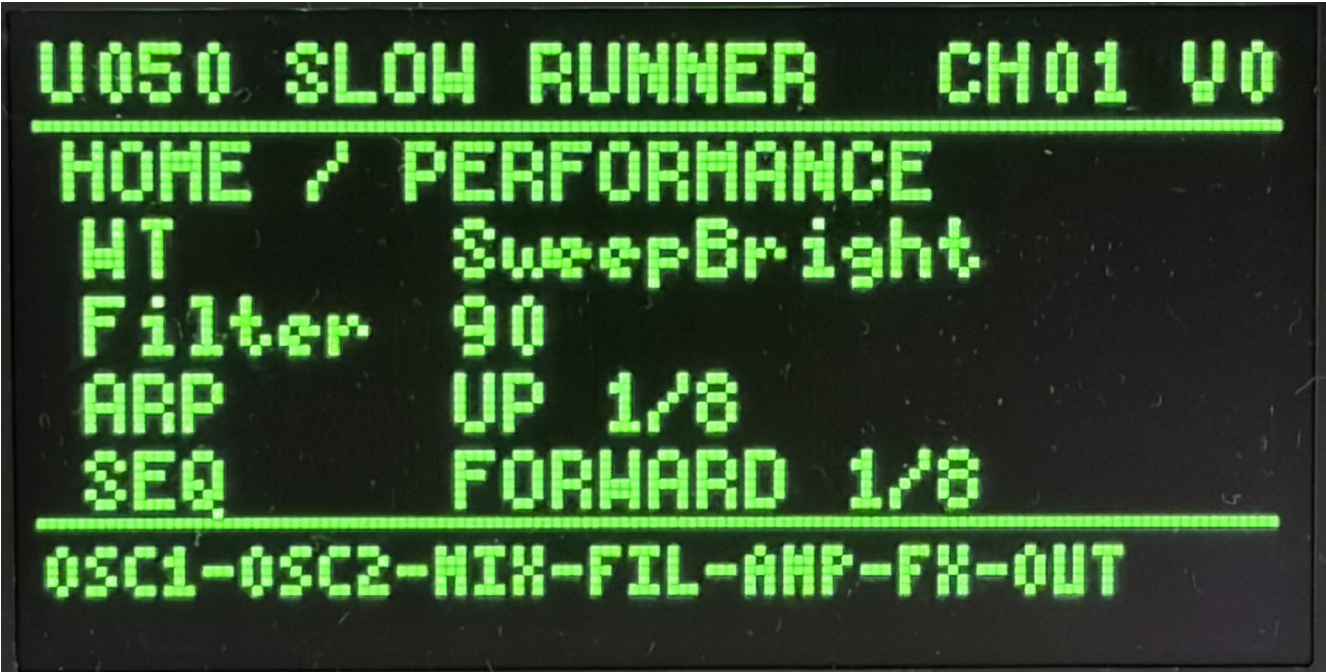
4. Bedienoberfläche und Grundkonzept

4.1 Drei UI-Ebenen

Ebene	Darstellung	Zweck
Performance	Statusinformationen, kompakte Live-Ansicht	Spielen und Beobachten
Edit	Name, Wert und Balken	Klangparameter bearbeiten
System	Textlisten / Diagnose	Globale Einstellungen, Status und Fehlersuche

4.2 Header und Footer

Die v1.2-Logik bleibt erhalten: Der Header zeigt Speicher-/Programminformationen und MIDI-Status, der Footer ordnet die aktuelle Seite in die jeweilige Funktionsgruppe ein. In v1.5 kommen zusätzliche SINGLE/MULTI- und Part-Kontexte hinzu.



Beispiel einer Performance-/HOME-Ansicht aus der v1.2-Basis. Die v1.5-Bedienphilosophie bleibt kompatibel.

4.3 Physisches OLED und Editor-Mirror

Das physische OLED ist die primäre Instrumentenanzeige. Der PC-Editor kann das OLED spiegeln. Während hoher Audioaktivität wird die Spiegelung durch SMART SAFE bewusst reduziert oder pausiert; das physische OLED arbeitet unabhängig davon weiter.

5. Tasten- und Encoderbelegung

Taste	Beschriftung	Kurzer Druck	Langer Druck / v1.5 Besonderheit
1	SOUND	Nächste SOUND-Seite	Direkt zu SOUND / OSC1
2	EDIT	Nächste EDIT-Seite	COMPARE Original / Edited
3	MOD	Nächste MOD-Seite	Direkt zu MOD / LFO
4	FX	Nächste FX-Seite	Direkt zur ersten FX-Seite
5	STORE	STORE-Workflow	Systemseiten / Speichern
6	LOAD	Preset-Browser	SYSTEM / MIDI
7	PLAY	PLAY / nächste Performance-Seite	v1.5: SINGLE <-> MULTI umschalten
8	BACK	Zurück / abbrechen	v1.5: HOME

5.1 Encoder

- Drehen: ausgewählten Parameter oder Listeneintrag ändern.
- Kurzer Druck: nächsten Parameter auswählen oder Aktion bestätigen.
- Langer Druck: MIDI CC Learn für einen regulären Parameter starten.
- Im Editor kann die Encoder-/Tastenbedienung zusätzlich remote ausgelöst werden.

Wichtig: Für v1.5 ist die Performance-Umschaltung fest auf T7 lang = SINGLE/MULTI und T8 lang = HOME gelegt.

6. Schnellstart

1. WELLENBAD Main, AudioDSP FX, PCM5102A, OLED, MIDI und SD vollständig verdrahten; gemeinsame Masse prüfen.
2. WELLENBAD v1.5.0 B0072 auf den Main-ESP32-S3 und AudioDSP FX v1.0.0 FX0047 auf den FX-ESP32-S3 flashen.
3. Instrument einschalten und prüfen, ob Main- und FX-Link ohne Fehler starten.
4. Mit LOAD ein Factory- oder User-Program auswählen.
5. MIDI-Keyboard auf den gewünschten Kanal einstellen.
6. Für normalen Synth-Betrieb SINGLE verwenden. T7 lang schaltet auf MULTI.
7. Im MULTI-Modus Parts, MIDI-Kanäle, Key Zones und Programme konfigurieren.
8. Optional den Browser-Editor über USB CDC verbinden.
9. Bei externer Clock MIDI F8 kontinuierlich anlegen; FA/FB/FC steuern Start/Continue/Stop.
10. User-Programme und Multis nach erfolgreicher Bearbeitung auf SD speichern.

7. SOUND - Oszillatoren, Mixer und Wave Monitor

7.1 Wavetable-Auswahl

Die Wavetable bestimmt das spektrale Grundmaterial. WELLENBAD unterstützt interne Tabellen und SD-Wavetables. Die sichtbaren Slots reichen bis 126; SD-Inhalte werden in den dafür vorgesehenen Bereich eingeblendet, ohne die vorderen Werkstabellen zu löschen.

7.2 Wave Position und Modulation

Wave Position wählt die Position innerhalb der Tabelle. Wave Envelope, Wave LFO, Haupt-LFO, Mod Wheel, Aftertouch und Sequencer können diese Position modulieren. Mehrere Quellen werden kombiniert; der Wave Monitor macht die tatsächlich verwendete Position sichtbar.

7.3 Dual-Oszillator

Parameter	Funktion
Osc B Offset	Verschiebt Oszillator B innerhalb derselben Wavetable.
Osc Mix	0 = OSC A, 64 = gleiche Mischung, 127 = OSC B.
Osc Detune	Verstimmt OSC B für Schwebung, Breite und Unison-Charakter.
Sub Level	Suboszillator eine Oktave unter Grundton.
Noise Level	Weißes Rauschen für Textur und Transienten.

7.4 Wave Monitor



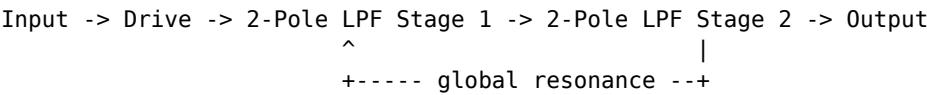
Wave-Monitor-Beispiel aus der v1.2-Basis.

LIVE folgt der modulierten Wave Position der zuletzt ausgelösten aktiven Stimme. SCAN erlaubt manuelles Durchfahren. TABLE SELECT wählt die Wavetable. Im PC-Editor existiert zusätzlich eine größere grafische Darstellung.

8. EDIT - 4-Pol-Filter und Hüllkurven

8.1 Neuer 4-Pol FAST32 Biquad-Tiefpass

v1.5 ersetzt den früheren WELLENBAD-Filterpfad durch einen ressourcenschonenden 4-Pol-Tiefpass aus zwei kaskadierten 2-Pol-Biquad-Stufen. Die Filterstufen verwenden unterschiedliche Q-Werte und bilden gemeinsam die 4-Pol-Charakteristik.



Eigenschaft	v1.5
Stage 1 Q	ca. 0,541196
Stage 2 Q	ca. 1,306563
Cutoff-Tabelle	128 logarithmische Positionen
Cutoff-Bereich	ca. 20 Hz - 18 kHz
Verarbeitung	float32 / ESP32-S3 FPU
Filter Audio Rate	44,1 kHz
Control Divider	4 Samples = 11,025 kHz Control Rate

Drive liegt vor dem Filter. Resonance wirkt global um die gesamte 4-Pol-Struktur. Im Audio-Hotpath werden keine teuren trigonometrischen oder exponentiellen Funktionen aufgerufen; Koeffizienten sind vorbereitet.



Filter-Bedienseite aus der v1.2-Basis; Cutoff/Resonance bleiben die zentralen Bedienparameter, die DSP-Architektur dahinter ist in v1.5 neu.

8.2 AMP ENV

Attack, Decay, Sustain und Release formen den Lautstärkeverlauf jeder Stimme.

8.3 FILTER ENV

Die Filterhüllkurve besitzt eigene ADSR-Werte. Filter Env Amount bestimmt die Modulation des Cutoffs. Velocity Filter und Keytracking können zusätzlich auf den Filter wirken.

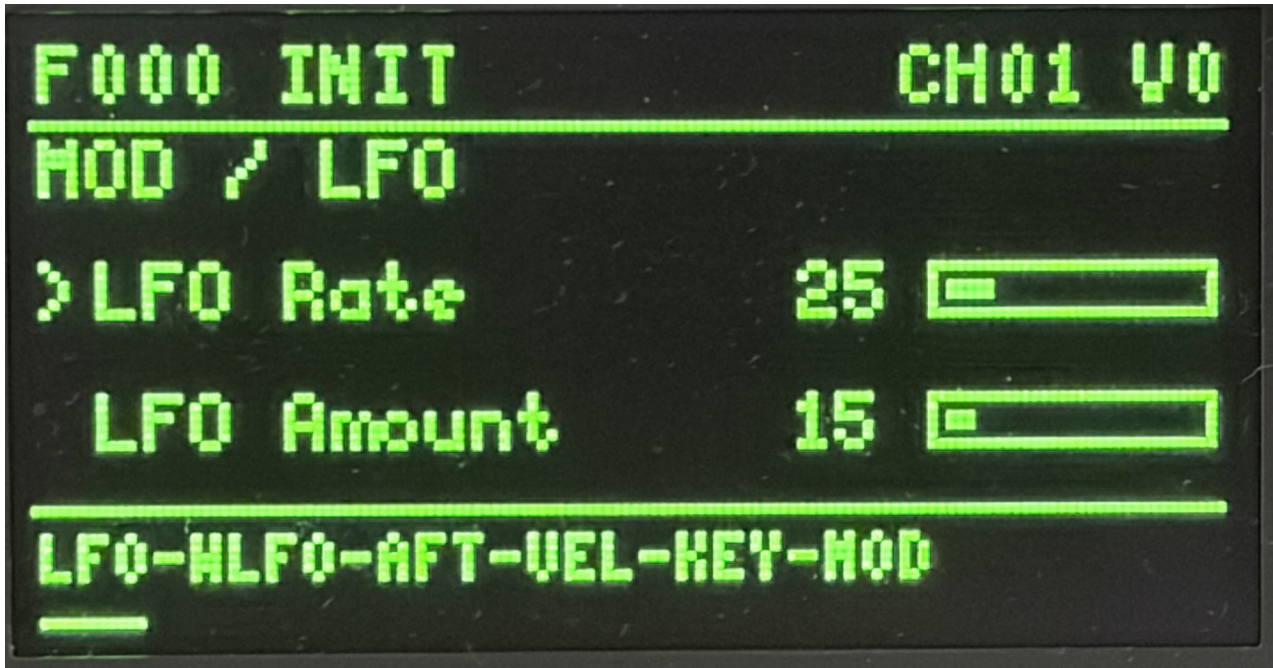
8.4 WAVE ENV

Die Wave-Hüllkurve moduliert die Wavetable-Position und eignet sich für PPG-artige Sweeps, digitale Plucks, Glocken und bewegte Spektralverläufe.

9. MOD - LFO, Performance und Morph

Parameter	Bedeutung
LFO Rate	Geschwindigkeit
LFO Amount	Modulationstiefe
LFO Target	Pitch, Filter, Wave, Amp oder Pan
LFO Shape	TRI, SINE, SAW UP, SAW DOWN, SQUARE, RANDOM

Der Wave LFO ist speziell auf die Wavetable-Position geroutet. Performance-Modulationen umfassen Aftertouch auf Wave/Filter, Velocity auf Amp/Filter, Keytracking, Pan Spread, Glide, Bend Range und Unison Detune.



LFO-Seite aus der v1.2-Basis.

9.1 Morph

Morph blendet zwischen zwei Klangzuständen A und B. Capture A/B erfassen Zustände, Morph Source kann unter anderem Amount, Mod Wheel oder Aftertouch sein. Diskrete Parameter wechseln stufenweise, kontinuierliche Parameter werden interpoliert.

10. SINGLE und MULTI Performance Mode

10.1 SINGLE

SINGLE ist der klassische einprogrammige WELLENBAD-Modus. Ein Program steuert den gesamten 7-Voice-Synthesizer. MIDI Program Change 0-127 wählt die entsprechende Factory-/User-Program-Nummer.

PC 0-29 -> Factory Programs F000-F029
 PC 30-127 -> User Programs U030-U127

10.2 MULTI

MULTI stellt vier Parts bereit, die einen gemeinsamen dynamischen Pool aus sieben Stimmen nutzen. Stimmen sind nicht statisch auf Parts verteilt; die Voice Allocation nutzt sie dort, wo sie musikalisch benötigt werden.

Part 1 --\
 Part 2 ---\
 Part 3 ----> Shared dynamic 7-voice pool -> Stereo Mix -> FX Module
 Part 4 ---/

10.3 Wechsel zwischen den Modi

T7 lang schaltet SINGLE <-> MULTI. T8 lang führt HOME aus. Das bloße Auswählen oder Bearbeiten eines MULTI-Parts ändert den Performance Mode nicht.

10.4 Program Change

Performance Mode	MIDI Program Change
SINGLE	PC 0-127 -> Program F/U 000-127
MULTI	PC 0-127 -> Multi M000-M127

Praxis: Für Live-Sets kann ein externer Sequencer im MULTI-Modus komplette Performances mit einem normalen Program Change umschalten.

11. PLAY - Arpeggiatoren und Modulations-Sequencer

11.1 Arpeggiator

Parameter	Werte / Funktion
Mode	OFF, UP, DOWN, UPDN, RAND
Rate	1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32
Octaves	Oktavbereich
Hold	OFF/ON
Gate	Notenlänge
Clock	INTERNAL oder MIDI
Tempo	bei interner Clock

In MULTI besitzt jeder Part einen eigenen Arpeggiator. Die Arpeggiatoren teilen den Masterclock, halten aber separate Note Pools und Zustände.

11.2 MIDI Clock

WELLENBAD ist ausdrücklich auf eine kontinuierlich anliegende MIDI Clock (F8, 24 PPQN) ausgelegt. FA Start setzt den musikalischen Startzustand, FB Continue setzt fort, FC Stop stoppt den Transport.

11.3 Modulations-Sequencer

Parameter	Funktion
Mode	OFF, FORWARD, PENDULUM, RANDOM
Rate	rhythmische Teilung
Steps	1-16
Target	zu modulierender Parameter
Depth	0-127
Table Mode	ABS / REL bei TABLE
Step / Value	Schritt auswählen und bearbeiten

Der Sequencer erzeugt Modulationswerte und überschreibt den Grundparameter nicht destruktiv. Jeder MULTI-Part besitzt einen eigenen Sequencer. Der PC-Editor stellt die 16 Steps grafisch dar.

12. Preset-Browser, Speichern und Program Change

12.1 Factory und User

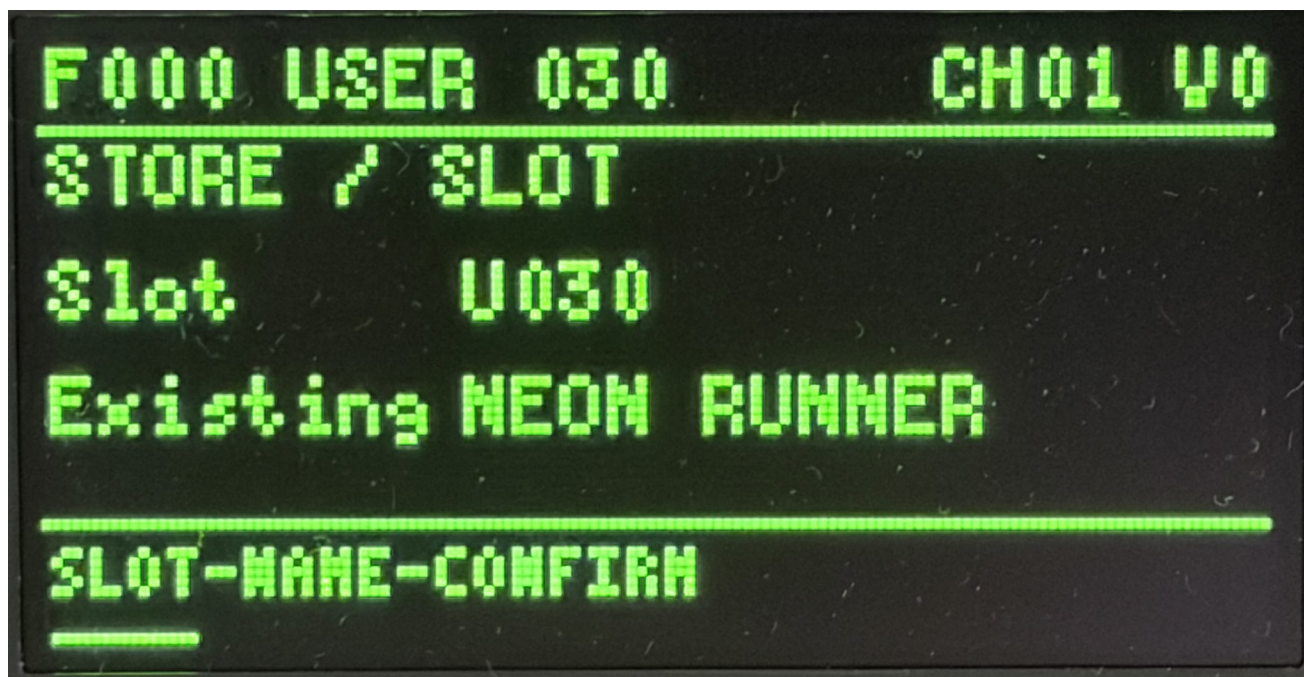
Bereich	Slots	Eigenschaft
Factory	F000-F029	30 geschützte Werks-/Showcase-Programme
User	U030-U127	98 beschreibbare User-Programme auf SD

12.2 Browser und Kategorien

Der Browser arbeitet weiterhin mit Kategorien wie ALL, PAD, LEAD, BASS, SEQ, FX, ORGAN, MISC und USER. Factory-Slots sind gegen normales Überschreiben geschützt.

12.3 STORE-Workflow

STORE / SLOT -> STORE / NAME -> STORE / CONFIRM
belegter Slot -> STORE / OVERWRITE



STORE-SLOT-Seite aus der v1.2-Basis; das grundsätzliche User-Program-Konzept bleibt erhalten.

12.4 FX-Zustand im Program

Aktuelle User-Programme können den persistenten gemeinsamen FX-Zustand enthalten. Ältere Programformate ohne FX-Daten laden mit definierten sicheren Defaults, statt versehentlich eine vorherige fremde FX-Szene zu übernehmen.

13. MULTI - Parts, Splits, Layer und 128 Multis

13.1 Multi-Speicher

v1.5 erweitert den Multi-Speicher von früher 32 auf 128 Slots: M000-M127.

13.2 Part-Parameter

Parameter	Bedeutung
Program	vollständiger Sound des Parts
MIDI Channel	Empfangskanal
Volume	Part-Lautstärke
Transpose	Transponierung
Voice Reserve	Mindest-/Reservierungslogik für Voice Allocation
ARP Gate	Part-bezogene Arp-Gate-Steuerung
Key Low / Key High	Tastaturzone
Root Note	Nullreferenz für Filter-Keytracking
Pan	zusätzlicher Part-Pan-Offset
Enable / Mute	Part aktivieren bzw. stummschalten

13.3 Split-Beispiel

Part 1: C1-B2 Bass MIDI CH1
 Part 2: C3-B4 Pad MIDI CH1
 Part 3: C5-C8 Lead MIDI CH1
 Part 4: C1-C8 Texture MIDI CH4

Parts 1-3 bilden auf demselben Kanal einen Keyboard-Split; Part 4 kann separat gespielt werden. Mehrere Parts mit identischem Kanal und überlappender Zone ergeben Layer.

13.4 Was ein Multi speichert

- Multi-Name
- alle vier eingebetteten Programs
- Program-Referenzen
- MIDI-Kanäle
- Volume/Transpose
- Voice Reserve / ARP Gate
- Key Zones
- Root Note / Pan
- Enable/Mute
- Clock Source / Tempo
- eine gemeinsame persistente FX-Szene

13.5 Shared FX Scene

Die vier Parts werden zu einem Stereo-Mix zusammengeführt. Danach folgt genau eine gemeinsame FX-Kette. Ein Multi speichert deshalb eine gemeinsame FX-Szene, nicht vier separate Reverbs oder Delays.

14. USB-CDC Editor

v1.5 besitzt einen umfangreichen browserbasierten Editor über die native USB-CDC-Schnittstelle des ESP32-S3. Der Editor verwendet die Web-Serial-Schnittstelle des Browsers und verbindet sich über die Schaltfläche "Connect WELLENBAD CDC".

14.1 Voraussetzungen

- WELLENBAD v1.5.0 auf dem Main-ESP32-S3
- USB-Datenverbindung zum PC
- Browser mit Web-Serial-Unterstützung
- offizielle HTML-Datei des v1.5-Releases
- FX-Modul nur für die FX-Seiten; Synth-Bedienung funktioniert unabhängig davon

14.2 Funktionsbereiche

- Oszillatoren und Wavetables
- Filter und Hüllkurven
- Modulation und Performance
- ARP
- grafischer 16-Step-Sequencer
- Clock/System
- Preset Manager
- MULTI-Auswahl und Part Edit
- FX-Steuerung
- Remote Buttons / Encoder
- OLED Mirror
- DSP/Overrun-/Link-Diagnostik

14.3 Verbindung

1. HTML-Datei lokal öffnen.
2. WELLENBAD per USB verbinden.
3. Connect WELLENBAD CDC auswählen.
4. Seriellen Port freigeben.
5. Nach erfolgreicher Synchronisation Parameter bearbeiten.

6. Nach einer Audio-Hochlastphase kurz warten, bis der vollständige Editor-State wieder synchronisiert ist.

Ein USB-Kabel - komplettes System: Der PC verbindet sich nur mit WELLENBAD Main. FX-Befehle werden intern über den UART FX-Link zum zweiten ESP32-S3 weitergeleitet.

15. CDC SMART SAFE

Während der Editor-Entwicklung zeigte sich, dass große oder häufige USB-CDC-Rückübertragungen bei maximaler Polyphonie seltene Echtzeitspitzen verursachen können. v1.5 löst dies mit CDC SMART SAFE.

15.1 Grundprinzip

Priorität: Audio-Timing hat Vorrang vor Editor-Bildwiederholrate.

- Bei ausreichender Reserve: normale State- und OLED-Aktualisierung.
- Während aktiver Audio-Last: große OLED-Frames pausieren.
- Große Parameter-, Multi-, FX- und Sequencer-Snapshots werden unterdrückt.
- Editor -> WELLENBAD Befehle bleiben aktiv.
- Nur sehr kleine Telemetrie kann bei genügend DSP-Reserve gesendet werden.
- Bei zu hoher Last wird selbst diese kleine Telemetrie ausgelassen.
- Nach einer Ruhephase erfolgt ein vollständiger Resync.

15.2 OLED-Mirror

Der OLED-Mirror kann während klingender Noten den letzten sicheren Frame zeigen. Die v1.5-Finalversion blendet keine künstliche V0-V7-Voice-Anzeige in den Browser-Mirror ein. Das physische OLED bleibt normal aktiv.

16. AudioDSP FX Modul v1.0.0

Das RTAL AudioDSP FX Modul v1.0.0 / FX0047 FINAL ist der offizielle Companion-Prozessor für WELLENBAD v1.5.0. FX0047 friert den bewährten Entwicklungsstand 0.1.0ai Build0046l StableSyncDelay als Release ein; die DSP-Algorithmen und das Routing bleiben unverändert.

16.1 Effektkette

Stereo Synth Mix

- > Stereo Delay
- > MOD FX: Chorus ODER Flanger ODER Phaser
- > Stereo Reverb
- > Stereo Width
- > Output Limiter
- > PCM5102A

16.2 Audioformat

Parameter	Wert
Sample Rate	44,1 kHz
Blockgröße	128 Frames
Kanäle	Stereo
Input	I2S vom WELLENBAD Main
Output	I2S zum PCM5102A
Finaler DAC	PCM5102A

16.3 Stereo Delay

- unabhängige Left/Right Delay Times

- bis ca. 1000 ms
- Feedback
- Wet Level
- Feedback HPF / LPF
- Saturation
- Crossfeed / Ping-Pong
- Ducking
- Freeze
- FREE Timing
- Clock Sync
- RAM-/NVS-Preset-Infrastruktur
- sanfte Preset-Transitions

Stable Sync Delay

Der letzte Entwicklungsstand 0046l stabilisiert MIDI-synchronisierte Delayzeiten. Ein neues Tempo muss über mehrere Messfenster bestätigt werden; kleine Clock-Jitter führen nicht zum kontinuierlichen Retuning. Bei einer echten Sync-Zeitänderung werden alter und neuer feste Tap gleichzeitig gelesen und über ungefähr 24 ms überblendet. Dadurch wird der typische Doppler-/Flanging-Effekt eines wandernden Delay-Taps vermieden.

```
OLD sync tap ----\
                    >---- ~24 ms crossfade ----> Output
NEW sync tap ----/
```

16.4 Chorus / Flanger / Phaser

Chorus, Flanger und Phaser teilen einen Modulationskern; im Produktionspfad ist jeweils genau ein MOD FX aktiv. Chorus nutzt Stereo-Modulation und zwei Taps pro Kanal, Flanger kurze modulierte Delays mit Feedback/HPF/Sättigung, Phaser optimierte 2- bzw. 4-Stage-Allpass-Pfade mit Feedback und kontrollierter Koeffizientenberechnung.

16.5 Reverb, Width und Limiter

Die Reverb-Stufe arbeitet als Stereo-FDN-Konzept mit Mix, Size, Decay, Damping und Predelay. Danach kann die Stereobreite per Mid/Side verändert werden. Ein leichter Output Limiter schützt den finalen DAC-Pfad vor Summenpeaks.

16.6 Editor-Integration

```
Browser Editor -> USB CDC -> WELLENBAD Main -> UART FX-Link -> AudioDSP FX
```

Der Benutzer benötigt deshalb keine zweite PC-Verbindung für das FX-Modul. FX-Parameter, State und Link-Health werden über WELLENBAD vermittelt.

17. MIDI und MIDI CC Learn

17.1 Unterstützte MIDI-Daten

- Note On / Off
- Program Change
- Control Change
- Pitch Bend
- Channel Aftertouch
- Sustain
- MIDI Clock F8
- Start FA
- Continue FB

- Stop FC
- All Notes Off / All Sound Off
- MIDI CC Learn / banked CC-Konzept

17.2 BANKED und LEARN

Die aus v1.2 bekannte Trennung bleibt das Bedienkonzept: BANKED verwendet feste CC-Zuordnungen; LEARN erlaubt das Erlernen regulärer Parameter. Für v1.5 werden komplexe MULTI- und FX-Funktionen komfortabler über den Editor bedient.

17.3 Wichtige klassische CCs

CC	Funktion
1	Mod Wheel
7	Volume
11	Expression
32	Bank Select
64	Sustain
22	Wavetable
23	Wave Position
26	Osc Mix
27	Osc Detune
31	Osc B Offset
102	Filter Cutoff
103	Resonance
118	Amp Attack
119	Amp Decay
75	Amp Sustain
76	Amp Release
53	LFO Shape im BANKED-Modus

Hinweis: Die vollständige ältere BANKED-CC-Tabelle aus v1.2 bleibt als Referenz für die klassische Synthese nützlich. Für neue v1.5-MULTI- und FX-Funktionen ist der PC-Editor die bevorzugte vollständige Bedienoberfläche.

18. System- und Diagnoseseiten

Die Systemseiten zeigen Firmware-, Audio-, Speicher- und Diagnoseinformationen. In v1.5 sind insbesondere DSP-Zeit, Overruns, Voice-/MIDI-Zustände, SD-Status, Remote-Link und FX-Link für die Fehlersuche wichtig.

Diagnose	Bedeutung
DSP Last / Last	aktuelle Blockverarbeitungszeit
DSP Max	höchste beobachtete Verarbeitungszeit
Overruns	Überschreitungen des Audio-Budgets
Voices	aktiver Voice-Zustand, soweit lokal dargestellt
SD	Karten-/Dateisystemstatus
Remote	USB-CDC Link Health / SMART SAFE
FX Link	Verbindung zum AudioDSP FX Modul
PSRAM / Heap	Speicherreserve

19. Wavetables und SD-Karte

19.1 Verzeichnisse

/RTALWT	SD-Wavetables
/RTALPRESETS	User Programs
/RTALBACKUP	Backups
/RTALMETA	Metadaten
/RTALMULTI	Multi-Setups

19.2 Wavetable-Formate

Die v1.2-Basis kennt WTB (signed int8), UWT (unsigned uint8) und RAW als Legacy-Format. Tabellen mit 64 bzw. 128 Waves werden unterstützt. Der Audiopfad liest nicht blockierend aus dem aktiven Cache; Dateisystemoperationen gehören nicht in den per-Sample Renderpfad.

19.3 SD-Grundsätze

- Karte vor Schreibvorgängen nicht entfernen.
- Bei LOAD FAILED Dateiname, Verzeichnis und Dateisystem prüfen.
- Vor Firmwarewechsel User-Programme und Multis sichern.
- WELLENBAD hält Audio- und Dateisystemarbeit architektonisch getrennt.

20. Preset-/Multi-Formate und Kompatibilität

20.1 Programs

v1.5 behält die Abwärtskompatibilitätsidee der früheren Programformate bei. Aktuelle User-Programme können neben Klang- und Sequencerdaten auch einen persistenten gemeinsamen FX-Zustand enthalten. Ältere Formate erhalten deterministische Defaults für später hinzugekommene Felder.

20.2 Multis

Der Multi-Speicher entwickelte sich über mehrere Formate. v1.5 liest ältere Stände weiter ein und setzt für später hinzugekommene Felder wie Key Zones, Root, Pan oder FX neutrale Defaults. Neue Speicherungen verwenden das aktuelle Format.

20.3 Kompatibilitätsmatrix

WELLENBAD	AudioDSP FX	Status
v1.5.0 B0072	v1.0.0 FX0047	Empfohlenes Release-Paar
v1.4 Entwicklungsstände	0046i / FX0047-Linie	Entwicklungskompatibel
ältere Versionen	nicht als Release-Paar getestet	Vor Einsatz prüfen

21. Parameterreferenz

Gruppe	Parameter / Funktionen
OSC / WAVE	Table, Wave Pos, Wave Mod, Osc Mix, Osc Detune, OscB Offset
FILTER	Cutoff, Resonance, Filter Env Amount, Drive, Keytrack/Velocity-Modulation
AMP ENV	Attack, Decay, Sustain, Release
FILTER ENV	Attack, Decay, Sustain, Release
WAVE ENV	Amount, Attack, Decay, Sustain, Release
LFO	Rate, Amount, Target, Shape
WAVE LFO	Rate, Amount
PERFORMANCE	Aftertouch, Velocity, Keytrack, Pan Spread, Play Mode, Glide, Bend Range, Unison Detune
ARP	Mode, Rate, Octaves, Hold, Gate, Clock
SEQ	Mode, Rate, Steps, Target, Depth, Table Mode, Step, Value
MORPH	Amount, Source, Capture A/B, Randomize
MULTI PART	Program, MIDI Ch, Volume, Transpose, Reserve, ARP Gate, Key Low/High, Root, Pan, Enable/Mute
FX	Delay, Chorus/Flanger/Phaser, Reverb, Width, Limiter / Output State

22. Typische Klang- und Performance-Rezepte

Ziel	Vorschlag
Klassischer PPG Pad	Wave Pos ~40; OscB Offset 8; Mix 64; Detune 10; Wave-LFO

	langsam; Chorus moderat.
Breiter Digital Pad	OscB Offset 20; Detune 15; Pan Spread moderat; Reverb + Width.
Glasige Bell	Wave Pos 20; OscB Offset 40; kurze Amp/Wave-Envelopes; wenig Delay.
Digital Bass	Drive 40; Bitcrush 10; Sub 80; 4-Pol Cutoff tiefer; Chorus aus.
PPG Sweep	LFO Target WAVE; Rate 18; Amount 50; optional SEQ auf WAVE POS.
Rhythmischer Filter	SEQ FORWARD; 1/16; Target FILTER; Depth ~80.
Split Performance	Part1 Bass C1-B2, Part2 Pad C3-B4, Part3 Lead C5-C8, Part4 Texture separat.
Layer Performance	Part1+Part2 gleicher MIDI-Kanal und gleiche Key Zone, unterschiedliche Programme und Pan.
Sync Delay Performance	MIDI Clock aktiv, Delay Sync Division wählen; Stable Sync vermeidet Pitch-Sweeps bei bestätigten Tempoänderungen.

23. Fehlersuche

Problem	Prüfung / Lösung
Kein Ton	Main->FX I2S, FX->PCM5102A, Versorgung, Volume, MIDI-Kanal, FX-Link und DAC prüfen.
Synth reagiert, aber kein Audio	FX-Modul läuft? PCM5102A am FX-Modul verbunden? DATA Main GPIO17 -> FX GPIO5 prüfen.
FX reagiert nicht	UART: Main TX5 -> FX RX40, Main RX8 <- FX TX39, gemeinsame Masse, 115200 8N1.
Noten reagieren nicht	Receive Channel, MIDI-Kabel, Optokoppler, Note-On-Daten, Part-Zone prüfen.
MULTI Part nicht hörbar	Enable/Mute, MIDI Channel, Key Low/High, Volume, Transpose, Program prüfen.
ARP/SEQ läuft nicht	Mode, Clock Source, Start/Clock-Empfang und Part-Kontext prüfen.
SD CARD MISSING	Karte, Verdrahtung, Dateisystem, CS9 prüfen.
Preset/Multi LOAD FAILED	Datei, Slot, Format, SD-Fehlerzähler prüfen.
Editor verbindet nicht	USB-Datenkabel, Web-Serial-Browser, Portfreigabe, nur einen Editor gleichzeitig verwenden.
Editor-Mirror friert beim Spielen ein	Kann durch SMART SAFE beabsichtigt sein. Nach Audio-Ruhe erfolgt Resync.
Audio verzerrt bei hoher Last	DSP/Overrun prüfen; Release-Konfiguration 7 Voices/Fast Poly OFF beibehalten.
Delay klingt bei Clockwechsel ungewöhnlich	FX0047 verwenden; Stable Sync Delay und Clock-Quelle prüfen.

24. Technische Daten und GPIO-Belegung

24.1 WELLENBAD Main

Funktion	GPIO
I2S BCLK	18
I2S LRCK	16
I2S DATA OUT zum FX	17
OLED SCK	12
OLED MOSI	11
OLED CS	10
OLED DC	6
OLED RST	7
MIDI RX	40
MIDI TX	39
Encoder A	1
Encoder B	2
Encoder Push	42
SD SCK	12
SD MISO	13
SD MOSI	11
SD CS	9
FX-Link TX	5
FX-Link RX	8

24.2 Acht Bedientasten

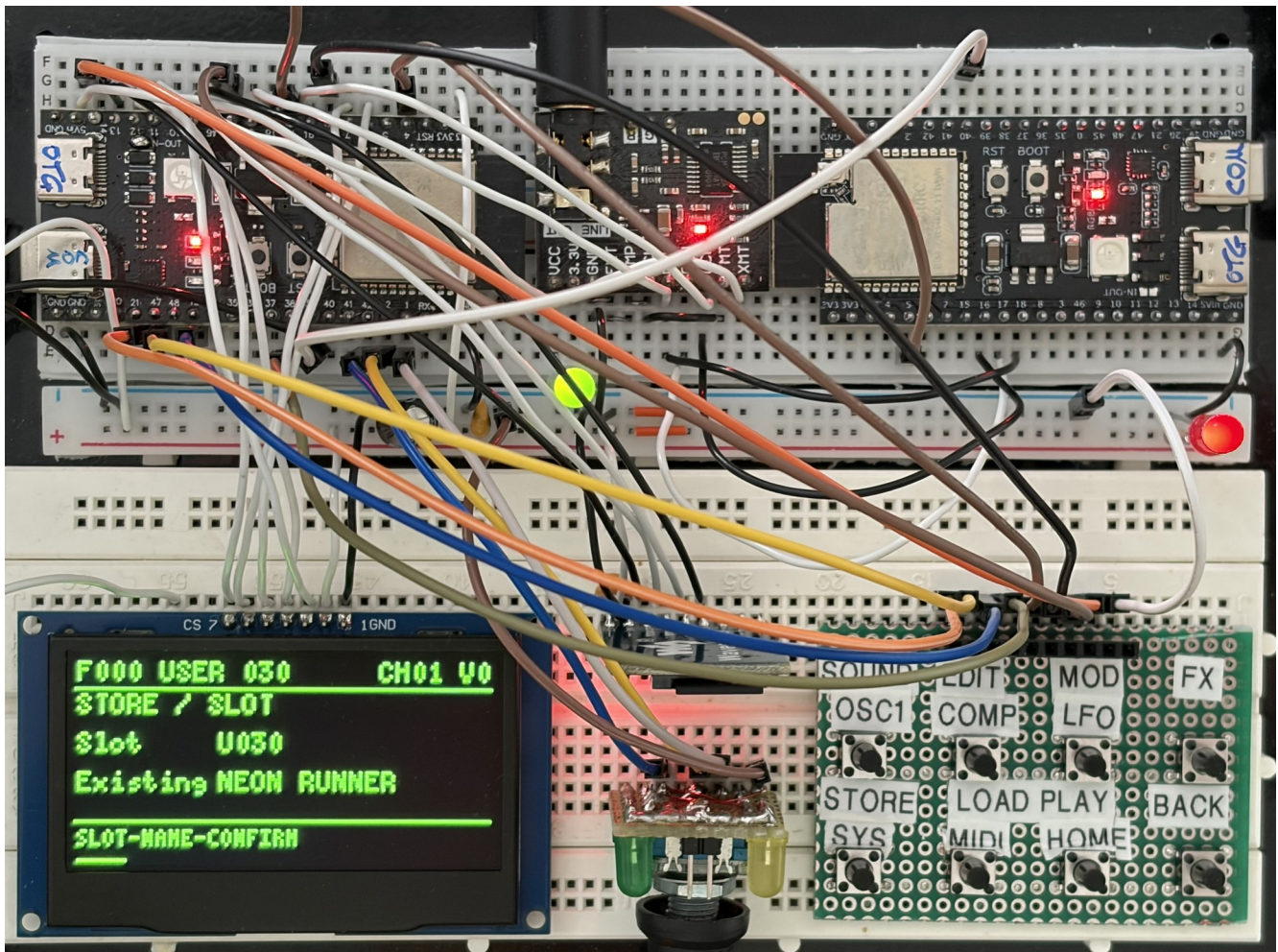
Taste	Funktion	GPIO
1	SOUND	21
2	EDIT	47
3	MOD	45
4	FX	38
5	STORE	4
6	LOAD	15
7	PLAY	3
8	BACK	14

24.3 AudioDSP FX

Funktion	GPIO
I2S BCLK	18
I2S LRCK	16
I2S DATA IN von WELLENBAD	5
I2S DATA OUT zum PCM5102A	17
FX-Link RX von Main	40
FX-Link TX zu Main	39

24.4 Produktionskonfiguration

```
#define SAMPLE_RATE 44100
#define AUDIO_BLOCK 128
#define NUM_VOICES 7
#define RTAL_ENABLE_FAST_POLY 0
#define RTAL_FILTER_CONTROL_DIV 4
```



Früher Referenzaufbau aus dem v1.2-Handbuch. Die v1.5-Pinbelegung bleibt für OLED, SD, MIDI, Tasten und Encoder weitgehend kompatibel; der finale Audioweg führt nun über das separate FX-Modul.

25. Release- und Kompatibilitätshinweise

25.1 Release Identity

Product : RTAL WELLENBAD
 Version : 1.5.0
 Build : B0072
 Series : A015
 Status : FINAL

Companion FX : RTAL AudioDSP FX v1.0.0 / FX0047 FINAL

25.2 Warum sieben Stimmen?

v1.3 hatte acht nominelle Stimmen dokumentiert, gleichzeitig aber Echtzeitgrenzen bei anspruchsvollen Patches. v1.5 definiert die freigegebene Polyphonie konservativer: sieben Stimmen wurden in SINGLE und MULTI mit dem 4-Pol-Filter und im Editorbetrieb validiert.

25.3 Entwicklungsregeln

1. Keine SD-/Dateisystemarbeit in den Audio-Hotpath einbauen.
2. Keine teuren Transzendentalfunktionen pro Sample verwenden.
3. Keine scheinbar kleinen Branches in den heißesten Sample/Voice-Loops ohne Messung hinzufügen.

4. SINGLE und MULTI getrennt testen.
5. Editor verbunden und getrennt testen.
6. Fast Poly ausgeschaltet lassen, sofern kein eigener Experimentbranch entsteht.
7. 2,902 ms als harte Blockgrenze behandeln.



WELLENBAD - Releasegeneration v1.5.0.

Anhang A - Kurzreferenz

A.1 Wichtigste Shortcuts

Aktion	Bedienung
SINGLE / MULTI	T7 PLAY lang
HOME	T8 BACK lang
Preset laden	LOAD kurz
Program speichern	STORE
MIDI CC Learn	Encoder lang auf regulärem Parameter
Editor verbinden	Connect WELLENBAD CDC im Browser

A.2 Release-Pins - Audio und FX-Link

MAIN -> FX AUDIO
 18 BCLK -> 18 BCLK
 16 LRCK -> 16 LRCK
 17 DATA -> 5 DATA IN

MAIN <-> FX CONTROL
 5 TX -> 40 RX
 8 RX <- 39 TX
 115200 8N1

FX -> PCM5102A
 18 BCLK -> BCK
 16 LRCK -> LRCK
 17 DATA -> DIN

A.3 Audio-Budget

44.1 kHz / 128 Frames
 $128 / 44100 = 2.902 \text{ ms pro Audioblock}$
 7 Voices, Fast Poly OFF

Anhang B - Platz für eigene Notizen

[illegible]